

昆明理工大学试卷(A)

考试科目：数据库系统原理 考试日期：2016-1-11 命题：课程小组

学院：信息工程与自动化 专业班级：2013 学生姓名： 学号：

任课教师： 上课班级： 考试座位号：

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
阅卷人											

一. 单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 查询优化策略中, 正确的策略是 _____
A. 尽可能早地执行笛卡尔积操作 B. 尽可能早地执行并操作
C. 尽可能早地执行差操作 D. 尽可能早地执行选择操作
2. 在关系数据库设计中, ER 模型设计是在 _____ 阶段进行。
A. 物理设计 B. 逻辑设计 C. 概念设计 D. 程序设计
3. DB、DBS、DBMS 三者间的关系是 _____
A. DBS 就是 DB, 也就是 DBMS
B. DBS 包括 DB 和 DBMS
C. DB 包括 DBS 和 DBMS
D. DBMS 包括 DB 和 DBS
4. 候选码中的属性可以有 _____
A. 0 个 B. 1 个 C. 1 个或多个 D. 多个
5. 表达计算机实现观点的数据全局逻辑结构的模型称为 _____。

- A. 概念模型 B. 逻辑模型
- C. 外部模型 D. 内部模型
6. 设关系模式 $R(A, B, C)$, F 是 R 上成立的 FD 集, $F = \{B \rightarrow C\}$, 则分解 $\rho = \{AB, BC\}$ 相对于 F _____
- A. 是无损联接, 也是保持 FD 的分解
- B. 是无损联接, 但不保持 FD 的分解
- C. 不是无损联接, 但保持 FD 的分解
- D. 既不是无损联接, 也不保持 FD 的分解
7. 数据库系统发生故障时, 可以基于日志进行恢复。下面列出的条目中, 哪些是日志记录的内容 _____
- I. 事务开始信息 II. 更新信息
- III. 提交信息 IV. 事务中止信息
- A. I、II 和 IV B. I、III 和 IV C. II、III 和 IV D. 都是
8. 下面关于函数依赖的叙述中, 不正确的是 _____
- A. 若 $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow YZ$
- B. 若 $XY \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z, Y \rightarrow Z$
- C. 若 $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$
- D. 若 $X \rightarrow Y, Y' \subset Y$, 则 $X \rightarrow Y'$
9. 在并发控制的技术中, 最常用的是封锁方法。对于共享锁 (S) 和排他锁 (X) 来说, 下面列出的相容关系中, 哪一个是不正确的 _____
- A. X/X: TRUE B. S/S: TRUE
- C. S/X: FALSE D. X/S: FALSE
10. 设关系 R 和关系 S 的元数分别是 3 和 4, 关系 T 是 R 与 S 的笛卡尔积, 即: $T = R \times S$, 则关系 T 的元数是 _____
- A. 7 B. 9 C. 12 D. 16

11. 数据库的完整性规则不包括_____
- A. 参照完整性规则 B. 实体完整性规则
- C. 域完整性规则 D. 用户定义完整性规则
12. 数据不会因事务的执行而遭受破坏, 这个性质称为事务的_____
- A. 持久化 B. 隔离性 C. 一致性 D. 原子性
13. 在 DB 恢复时, 对已经 COMMIT 但更新未写入磁盘的事务执行
- A. REDO 处理 B. UNDO 处理
- C. ABORT 处理 D. ROLLBACK 处理
14. 下列说法错误的是_____
- A. 卷游标可以向前读取记录, 而普通游标只能向后读取。
- B. 存储过程可直接通过 `return` 返回结果
- C. 嵌入式 SQL 中可定义宿主语言和 SQL 语句都能访问的共享变量
- D. SQL 是非过程性语言。
15. 通常情况下, 下面属于 M: N 关系的是_____
- A. 零件之间的组合关系 B. 省与省会之间的关系
- C. 父亲与孩子的父子关系 D. 乘客和座位之间的关系

二. 简答题 (本大题共 3 小题, 共 24 分)

1. 什么是关系模型? 关系模型中有哪几种键? (8 分)

2. 分别解释什么样的关系满足 1NF、2NF、3NF、BCNF? (8 分)

3. 什么是事务的隔离性? 事务的并发执行会产生哪些问题? (8 分)

三. 设计题 (本大题共 12 小题, 共 36 分)

对于教学数据库的四个基本表:

学生	Student (<u>SNo</u> , SName, Age, Sex, Sdept) 其属性是学生学号, 学生名称, 年龄, 性别, 所在系。
选课	SC (<u>SNo</u> , <u>CNo</u> , Grade) 其属性是学生学号, 学生选的课程号, 成绩。
课程	Course (<u>CNo</u> , CName, Credit, <u>TNo</u>) 其属性是全部课程号, 课程名称, 学分, 教师号。
教师	Teacher (<u>TNo</u> , TName, Title) 其属性是教师编号, 教师名称, 职称。

试写出下列操作的 SQL 语句:

1. 检索计算机系的所有男学生姓名和年龄。 (3 分)
2. 检索学习 C1 或 C3 课程的学生学号 (3 分)
3. 检索同时学习了 C1 和 C3 课程的学生学号 (3 分)
4. 检索成绩为空的学号和学生姓名。(3 分)
5. 查询每门课程的平均成绩，要求显示课程号及平均成绩。(3 分)
6. 查询所有姓李的老师的教师号和姓名。(3 分)
7. 删除 C1 和 C2 两门课的选课数据 (3 分)

8. 创建一个系表 Dept 包含以下信息, DeptId (类型 int), DeptName (类型 varchar(8)), Phone (类型 varchar (20)) (3 分)
9. 插入一个教师号为 T6、姓名为张三的教师, 其职称为副教授 (3 分)
10. 将所有女同学的成绩增加 3% (3 分)
11. 查询每个学生超过他自己选修课程平均成绩的学号及课程号。(3 分)
12. 统计每门课程的学生选修人数 (超过 5 人的课程才显示)。要求显示课程号和人数, 查询结果按课程号降序排列。(3 分)

四. 综合题（本大题 1 小题，共 25 分）

设某商业集团数据库中有三个实体集。一是“商店”实体集，属性有商店编号、商店名、地址等；二是“商品”实体集，属性有商品号、商品名、规格、单价等；三是“职工”实体集，属性有职工编号、姓名、性别、业绩等。

商店与商品间存在“销售”联系，每个商店可销售多种商品，每种商品也可放在多个商店销售，每个商店销售一种商品，有月销售量；商店与职工间存在着“聘用”联系，每个商店有许多职工，每个职工只能在一个商店工作，商店聘用职工有聘期和月薪。

- （1） 试画出 ER 图，并在图上注明属性、联系的类型。（10 分）
- （2） 将 ER 图转换成关系模型，并注明主键和外键。（11 分）
- （3） 分析每个关系所达到的范式。（4 分）